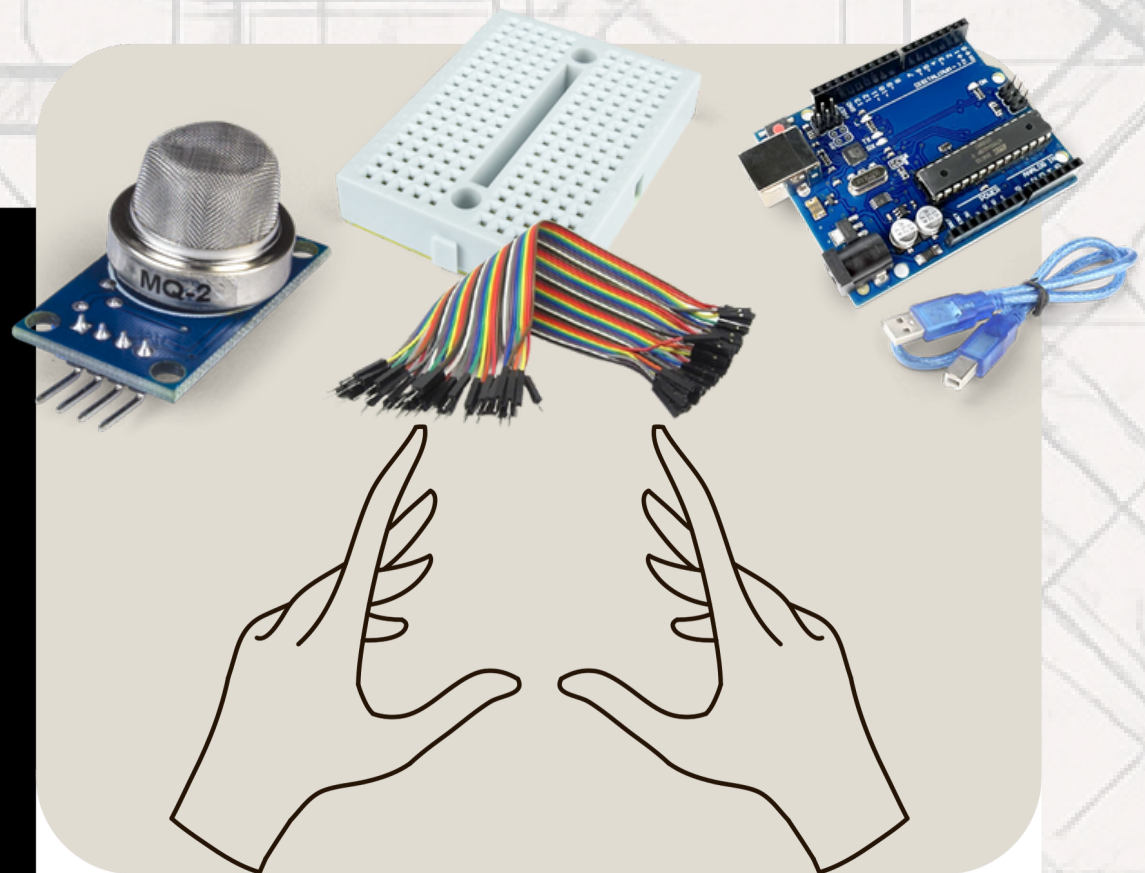


The background image is a photograph of an offshore oil platform at sunset. The platform is a complex of steel structures, including a tall derrick on the left and various pipes and walkways. The sun is a large, bright yellow orb on the right side of the frame, casting a long, shimmering reflection on the dark water. The sky is a deep orange, and a small flame is visible on a stack to the right of the platform.

Gas Busters
manual de instalação

Arduino

SEGUIE-SE O MANUAL DE INSTALAÇÃO DO ARDUÍNO E DO SENSOR MQ-2



1º passo:

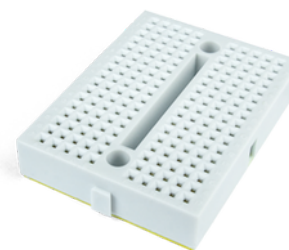
Tenha os materiais necessários para a instalação.



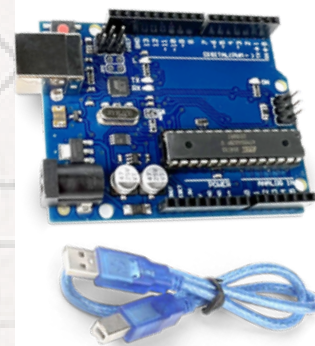
MQ-2: o sensor com a capacidade de captar gases inflamáveis num determinado ambiente, com uma alta precisão.



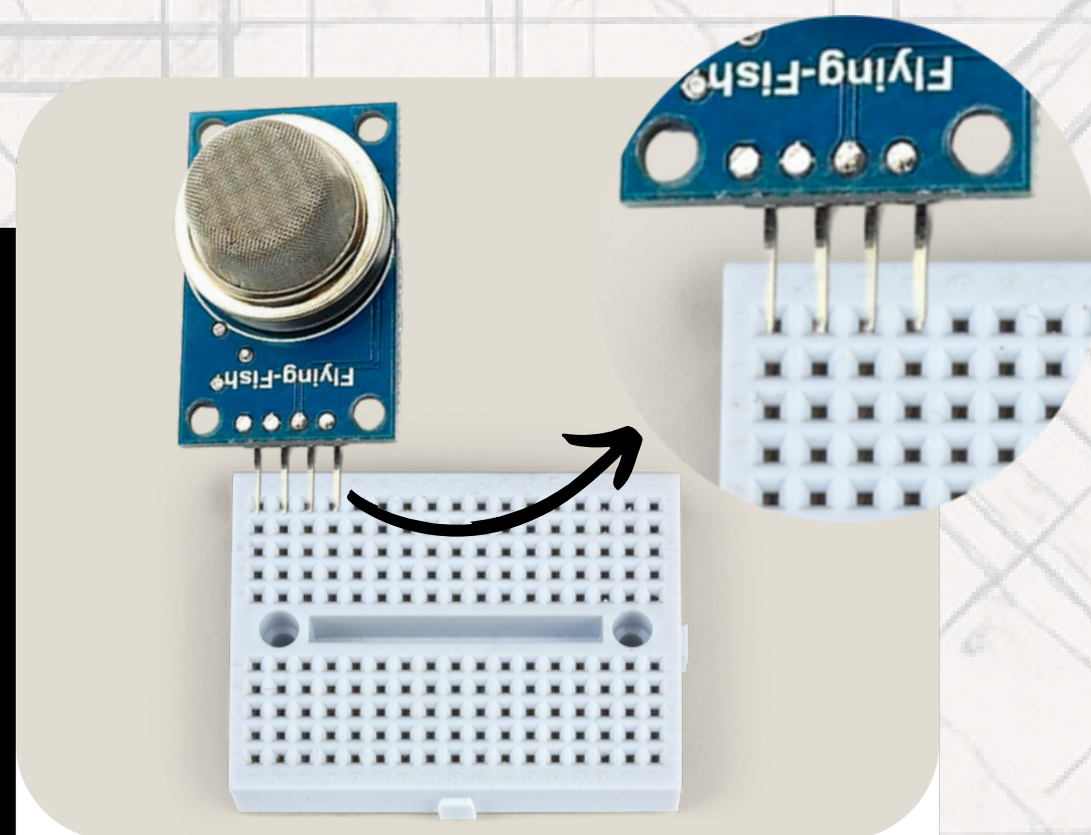
Jumpers: os cabos jumpers servem para distribuir energia entre a mini-protoboard e a placa arduino uno, definir o ground (GND - essencial para o funcionamento correto dos circuitos no arduino) e estabelecer uma porta analógica “A...”. Apenas 3 jumpers serão necessários.



mini protoboard: responsável por fazer a conexão entre o sensor MQ-2 e os cabos “jumper”. É “a ponte” para que o sensor esteja com a voltagem, ground e porta analógica corretas.

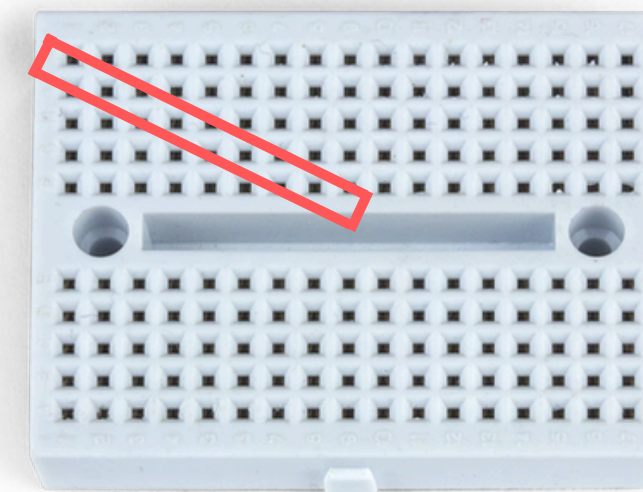
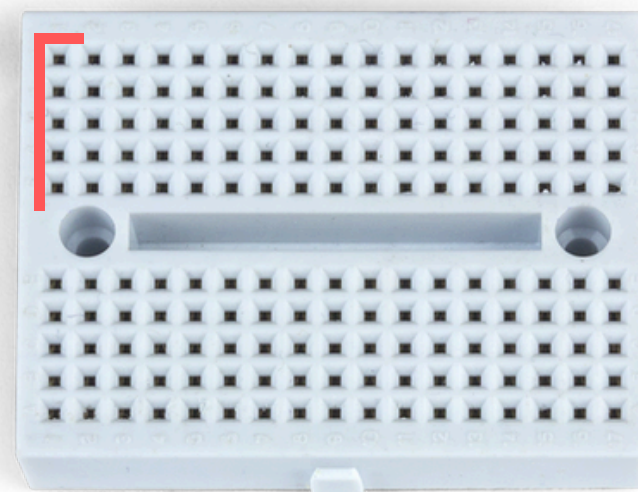


arduino uno: o cérebro do processo que, por meio do polo macho do cabo o qual é inserido na fonte de alimentação, e o outro polo, o fêmea, que é inserido na entrada USB da máquina (computador), recebe os códigos em C++ por meio de uma IDE, a efeito de tratar os dados fornecidos pelo sensor MQ-2.

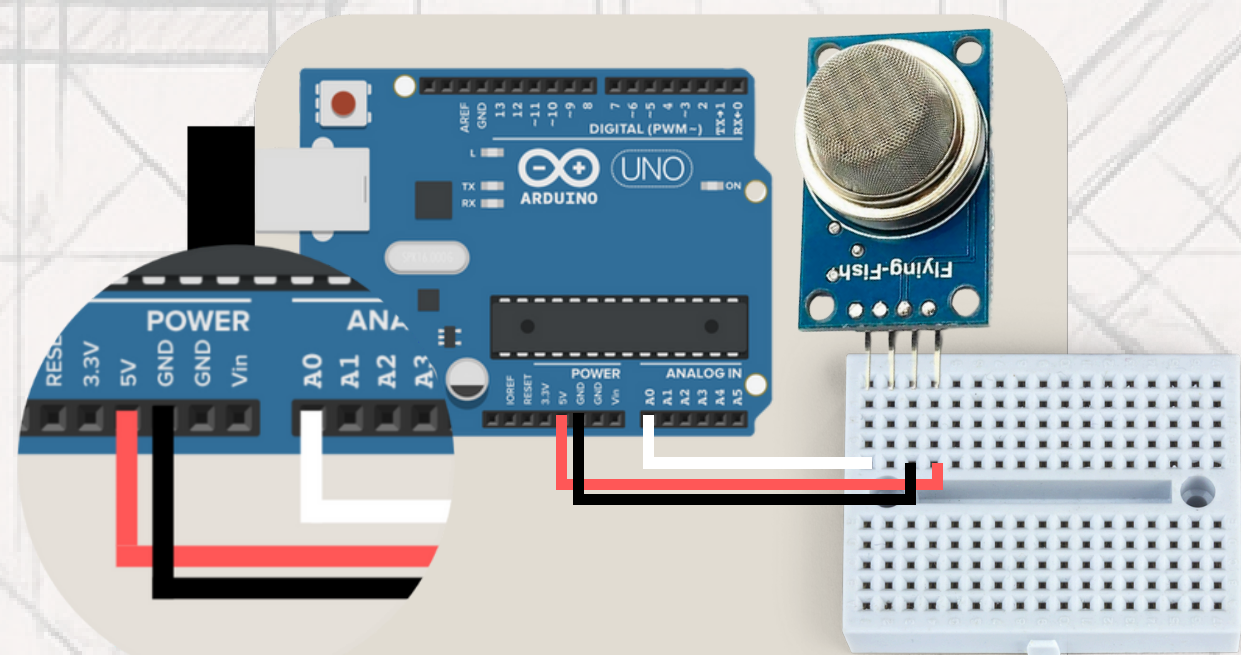


2º passo:

Encaixe o sensor MQ-2 à mini protoboard.

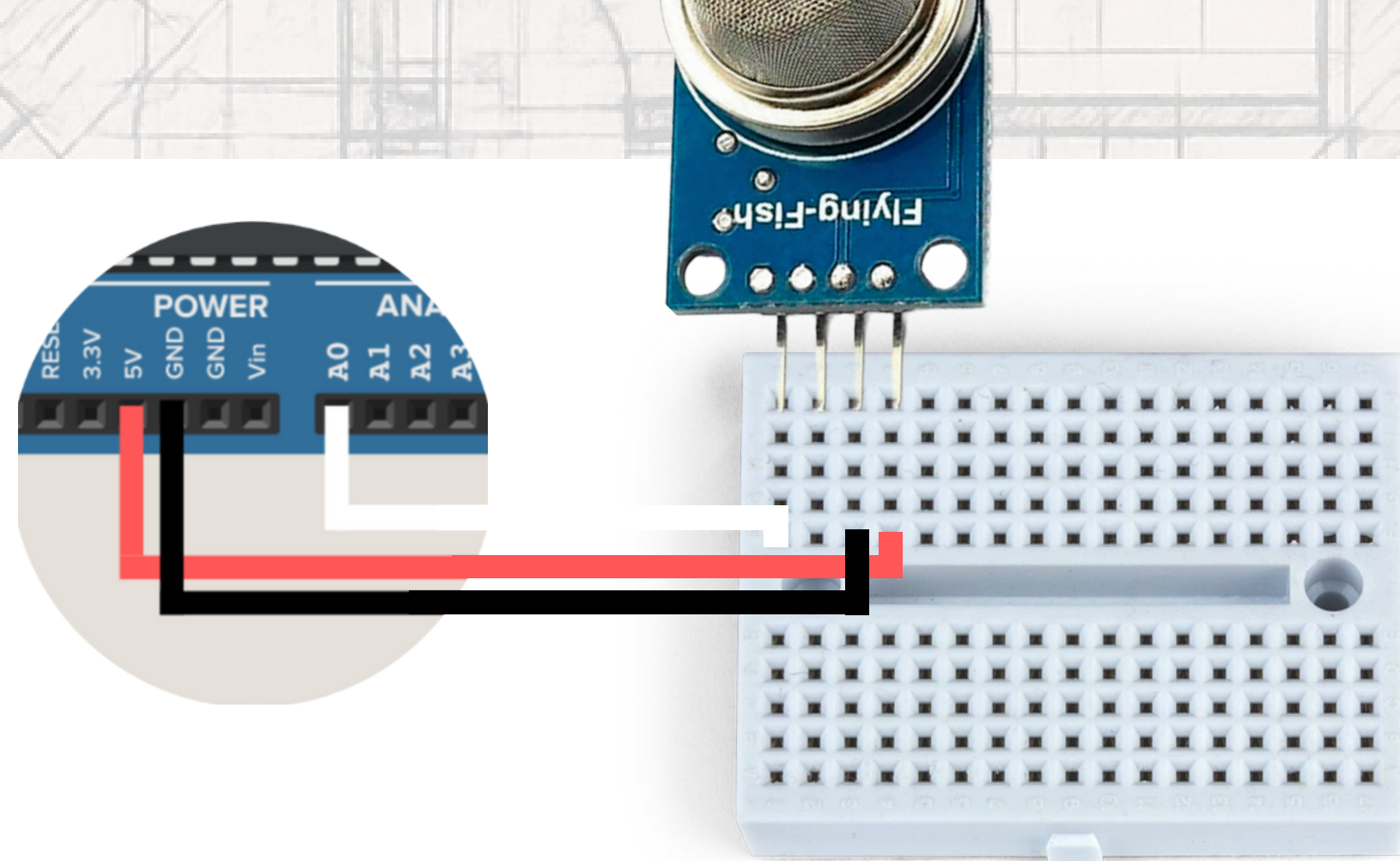


orientações de instalação: a mini protoboard aceita valores na vertical (apenas). Quando o sensor MQ-2 for inserido (perpendicular e horizontalmente) na mini protoboard, deve ser posto de forma que sobre uma fila de encaixes (também horizontalmente) abaixo dele, para que os jumpers possam ser colocados.

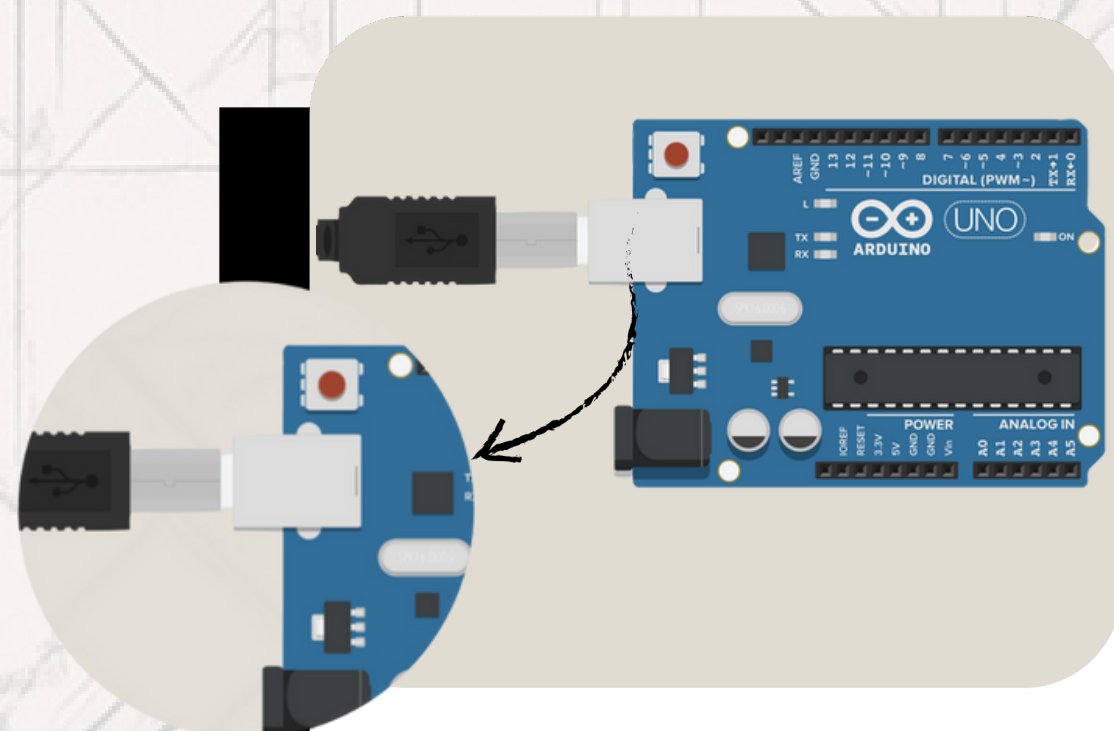


3º passo:

Conecte os cabos “jumper” nos espaços corretos.



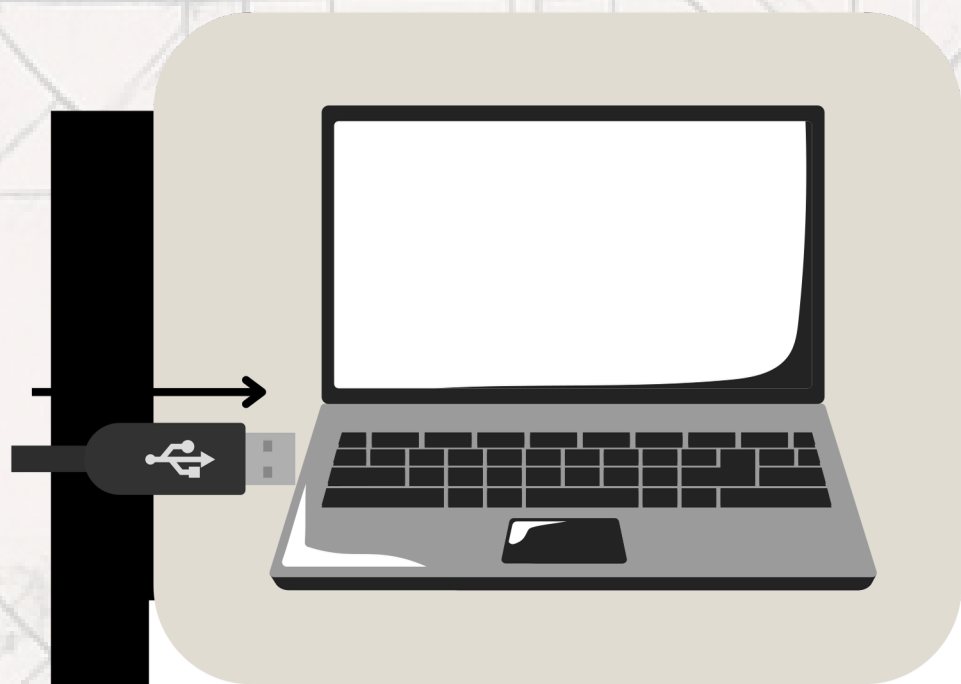
orientações de instalação: os jumpers devem estar rigorosamente localizados como na imagem acima (as cores não importam, mas no local em que os cabos são colocados) tanto no arduino uno, como na mini protoboard. Para que ambos arduino uno e mini protoboard funcionem, o cabo de energia (voltagem) deve estar na entrada mais à direita do sensor MQ-2 concomitante à mini protoboard; o cabo referente ao ground (GND) deve estar logo à esquerda do cabo de voltagem; e, por fim, o cabo correspondente à porta analógica deve estar na entrada mais à esquerda, concomitante ao pino mais à esquerda do sensor MQ-2.



4º passo:

Conecte a fonte de alimentação na placa UNO.

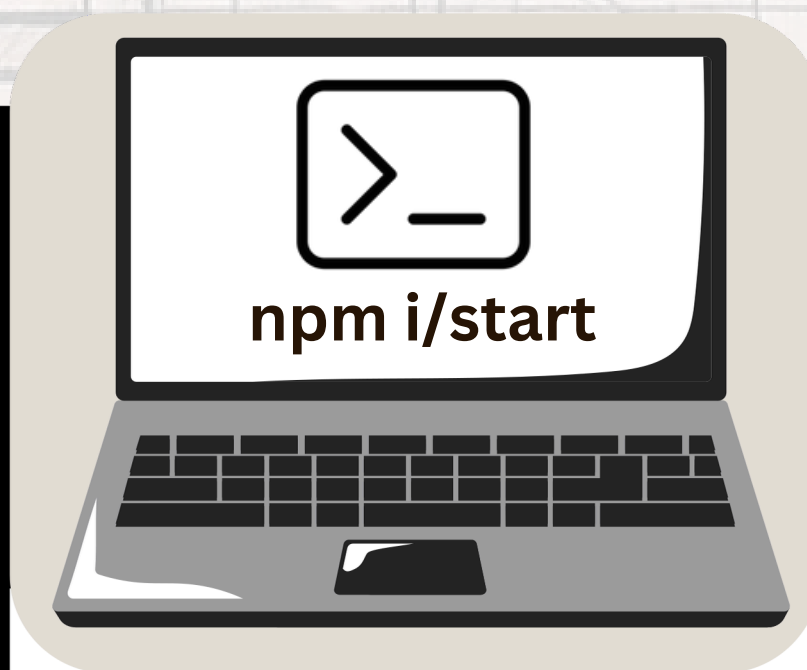
orientações de manutenção: o polo (tipo B) do cabo deve ser colocado na entrada (fêmea) da placa arduino uno, para que o mesmo, através da máquina (computador), receba energia e se conecte com a máquina.



5º passo:

Coloque o outro polo (o USB) da fonte na máquina.

orientações de manutenção: o outro polo do cabo (o polo tipo A) deve ser colocado na entrada USB (fêmea) da máquina, para que o mesmo, através da máquina (computador), possa ser configurada através de uma IDE, com a linguagem de programação “C++”.



6º passo:

Após compilação do código em C++, dê um “npm i” e um “npm start”, respectivamente, no terminal.

```
aluno@spitech03396:~/[redacted]$ npm i
added 119 packages, and audited 120 packages in 22s

20 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

3 high severity vulnerabilities

To address all issues, run:
  npm audit fix

Run `npm audit` for details.
aluno@spitech03396:~/[redacted]$
```

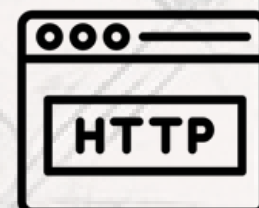
```
aluno@spitech03396:~/[redacted]$ npm start
> [redacted] 1.0.0 start
> node app.js
```

orientações de manutenção: no terminal, dentro da pasta de seu projeto, primeiramente, escreva no terminal “npm i” para baixar os arquivos do node.js, com os módulos, e, posteriormente, após todos os pacotes serem carregados, digite “npm start” para iniciar a operação. Se tudo em seu código estiver correto, será possível visualizar no terminal os dados sendo captados pelo sensor, como definido pelo código em C++ pela.

Obrigado pela Atenção

- Gas Busters -

**ainda tem dúvida?
entre em contato conosco!**



<http://gasbusters>



gasbusterss



Gas Busters